School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

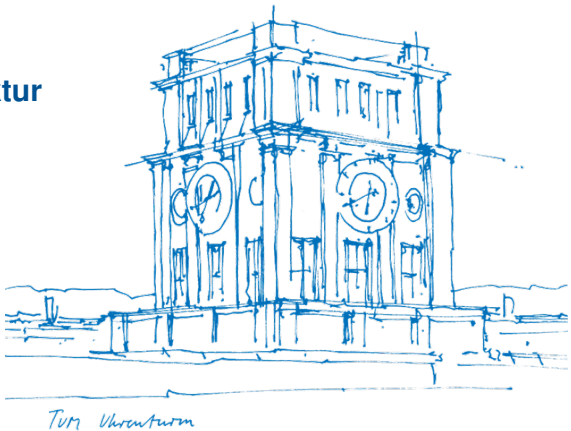
Übung 03: C Toolchain

Grundlagenpraktikum Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

3. Mai 2024



Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL-Folien Recht!

GNU Debugger

- pwndbg – Verbesserungen für gdb
- ermöglicht step-by-step debugging von Programmen
- Kompilieren mit `-g` fügt Debugging-Symbole hinzu: `gcc -g main.c`
- wichtige Kommandos:
  - `break label`: Setze breakpoint an label
  - `run/continue`: Führe Programm bis zum nächsten breakpoint aus
  - `next`: Geht über Funktionen hinweg (step over)
  - `step`: Steigt in Funktionen hinein (step into)
  - `finish`: Steigt wieder heraus

Valgrind

- eignet sich zum Debugging und Profiling (Performanzmessung) von Programmen
- Besteht aus verschiedenen Werkzeugen
- hilft bspw. sehr bei schwer debuggbaren Speicherfehlern, die nur unter bestimmten Umständen auftreten

GNU Make

- Makefiles ermöglichen einen übersichtlicheren Buildvorgang
- Definition verschiedener Targets (zu kompilierenden Dateien) mit komplexen Abhängigkeiten
- `make` kompiliert Target nur neu, wenn sich Ausgangsdateien geändert haben!

Fragen?

Links

- Zulip: „GRA Tutorium - Gruppe 20“ bzw. „GRA Tutorium - Gruppe 22“
- pwndbg
- Dokumentation zu Valgrind
- Dokumentation zu GNU Make

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 03: C Toolchain

Grundlagenpraktikum Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

3. Mai 2024

